FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

07/04/2025

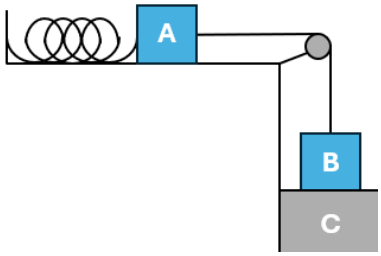
ESERCITAZIONE 7: Conservazione dell'energia meccanica

1. Un corpo A di massa $m_A = 1$ kg è collegato da una parte ad una parete tramite una molla di costante elastica $k = 20$ N/m e dall'altra ad un corpo B di massa $m_B = 0.5$ kg tramite una fune inestensibile passante nella gola di una carrucola fissa. Inizialmente il sistema è in quiete con la molla nelle condizioni di riposo e il corpo B è sorretto da un appoggio C. Si leva quindi l'appoggio C lasciando i corpi liberi di muoversi. Si trascurino gli attriti.

   (a) Trovare l'allungamento massimo della molla.

   (b) Trovare la tensione della fune nella posizione di massimo allungamento della molla.

   (c) Trovare la legge oraria del sistema e il periodo delle oscillazioni.

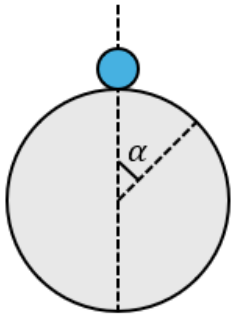


2. Un pendolo semplice è costituito da una pallina sospesa ad un filo ideale di lunghezza L. Nel punto inferiore della traiettoria la velocità della pallina è $v_0 = \sqrt{3gL}$.

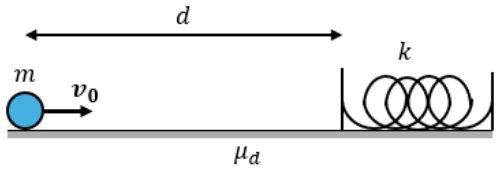
   (a) Si calcoli la tensione della fune in funzione dell'angolo θ formato dal filo con la verticale.

   (b) Si dica, giustificando la risposta, se il filo rimane teso durante tutto il moto della pallina.

3. Un corpo puntiforme viene lasciato scivolare da fermo dalla sommità di una superficie cilindrica liscia di raggio R. Si calcoli l'angolo α in corrispondenza del quale il corpo si stacca dal cilindro.



4. Un blocco di massa $m = 5$ kg si muove su un piano orizzontale scabro avente un coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.2$. Inizialmente il blocco è dotato di una velocità $v_0 = 6$ m/s e si trova ad una distanza $d = 8$ m da una molla ideale di costante elastica $k = 100$ N/m. Si dica se il blocco urta la molla e, in caso affermativo, calcolare la massima compressione della molla.

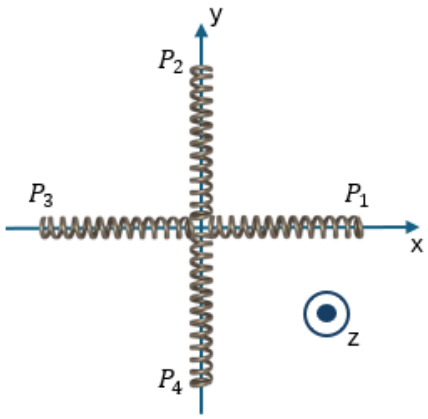


5. (PROBLEMA M1 ESAME 07/07/2022) Il sistema in figura è costituito da quattro molle identiche, di costante elastica $k = 50$ N/m e lunghezza a riposo trascurabile. I quattro estremi delle molle sono vincolati su un piano orizzontale. Gli altri estremi sono collegati ad un punto materiale di massa $m = 50$ g. Con riferimento al sistema di coordinate cartesiane riportate in figura, i quattro estremi si trovano nei punti $P_1 = (L, 0, 0)$, $P_2 = (0, L, 0)$, $P_3 = (-L, 0, 0)$ e $P_4 = (0, -L, 0)$, con $L = 20$ cm. Il sistema si trova in assenza di gravità.

   (a) Il punto materiale si trova inizialmente fermo nel punto $P = (0, 0, L)$. Calcolate il modulo della velocità quando esso passa per l'origine.

   (b) Con riferimento alla domanda precedente, descrivete qualitativamente il moto del punto e calcolatene il periodo.

   (c) Considerate ora il caso in cui il punto materiale sia vincolato a muoversi nel piano orizzontale. Calcolate l'energia potenziale del punto materiale in funzione della distanza dall'origine e determinatene il valore se tale distanza vale 2L.



RISULTATI: 1. (a) 0.49 m, (b) 6.5 N, (c) $X(t) = -x_0 \cos(\omega t)$ con $X = x - x_0$ e $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_A + m_B}}$, $T = 1.72$ s || **2.** (a) $mg(1 + 3\cos\theta)$, (b) Il filo non rimane teso. || **3.** 48° || **4.** 0.39 m || **5.** (a) 12.65 m/s, (b) 0.1 s, (c) $U(r) = 2k(r^2 + L^2)$, 20 J

SVOLGIMENTO PROBLEMA 5

(a) **Il punto materiale si trova inizialmente fermo nel punto $\mathbf{P} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{L})$. Calcolate il modulo della velocità quando esso passa per l'origine.**
La situazione descritta dal problema è rappresentata in 3D in Figura 1. Indicando con δ l'allungamento di ciascuna molla (poichè il problema ci dice di considerare trascurabili le loro lunghezze a riposo, questo corrisponde anche alla lunghezza stessa di ciascuna molla) osserviamo che, in questa configurazione, tutte le molle subiscono lo stesso allungamento δ, il quale è dato da

$$\delta = \sqrt{z^2 + L^2} \tag{1}$$

dove z è la generica distanza del punto materiale dall'origine (vedere Figura 2 per chiarimenti). L'energia potenziale dell'intero sistema sarà dunque pari a quattro volte l'energia potenziale di ogni molla:

$$U(z) = 4 \cdot \frac{1}{2} k\delta^2 = 2k\delta^2 = 2k(z^2 + L^2). \tag{2}$$

Poichè la forza elastica è conservativa, l'energia meccanica del sistema si conserva. Scegliamo come istante iniziale quello in cui il punto materiale si trova in $P = (0, 0, L)$, ovvero $z = L$, mentre come istante finale quello in cui il punto materiale si trova nell'origine, ovvero $z = 0$. Avremo

$$T(z = L) + U(z = L) = T(z = 0) + U(z = 0). \tag{3}$$

Calcoliamo i singoli contributi:

1. $T(z = L) = 0$ perchè il problema ci dice che il punto in quella posizione parte da fermo.
2. $U(z = L) = 2k(L^2 + L^2) = 4kL^2$
3. $T(z = 0) = \frac{1}{2}mv^2$, dove v è l'incognita richiesta dal problema
4. $U(z = 0) = 2k(0^2 + L^2) = 2kL^2$

Sostituendo tutto nell'Eq.(3), si ha:

$$4kL^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 2kL^2 \implies \frac{1}{2}mv^2 = 2kL^2 \implies v = \sqrt{\frac{4kL^2}{m}} = \mathbf{12.65\ m/s} \tag{4}$$

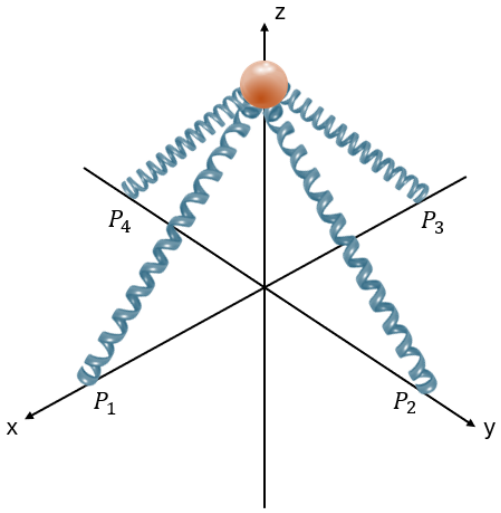


Figure 1: Vista in 3D del sistema di quattro molle con punto materiale vincolato a muoversi lungo l'asse z.

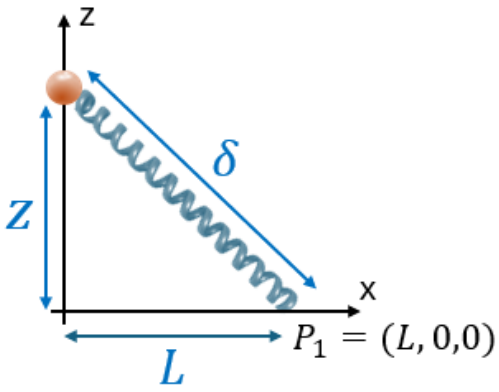


Figure 2: Allungamento della molla 1 sul piano x-z in funzione di z e L.

(b) **Con riferimento alla domanda precedente, descrivete qualitativamente il moto del punto e calcolatene il periodo.**
Per ricavare le equazioni del moto sappiamo che bisogna risolvere l'equazione differenziale che viene fuori dalla seconda legge di Newton. In questo caso la somma delle forze che agiscono sul punto materiale è la somma delle quattro forze elastiche esercitate da ogni molla. Osserviamo che, per simmetria, la forza risultante esercitata dalle quattro molle sul punto materiale è sempre diretta lungo l'asse z, con verso diretto sempre verso l'origine: questo perchè, vista la configurazione del problema, la componente x della forza elastica della molla 1 (quella fissata in P_1) è uguale ed opposta a quella della molla 3 (fissata in P_3), pertanto la loro somma fa zero. Lo stesso ragionamento può essere fatto con la componente y della forza elastica delle molle 2 e 4 (vedere Figura 3 per chiarimenti). Quindi l'equazione del moto la otterremo usando la seconda legge di Newton lungo l'asse z. La componente lungo z della forza elastica totale sarà $F_z = -4kz$, ovvero quattro volte la forza elastica della singola molla, mentre la seconda legge di Newton assume la forma

$$-4kz = ma_z = m\frac{d^2z}{dt^2} \implies \frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{4k}{m}z. \tag{5}$$

Abbiamo ottenuto per il punto materiale l'equazione di un **moto armonico semplice** di pulsazione $\omega = 4k/m$, quindi il periodo di oscillazione del sistema sarà dato da

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}} = \mathbf{0.1\ s}. \tag{6}$$

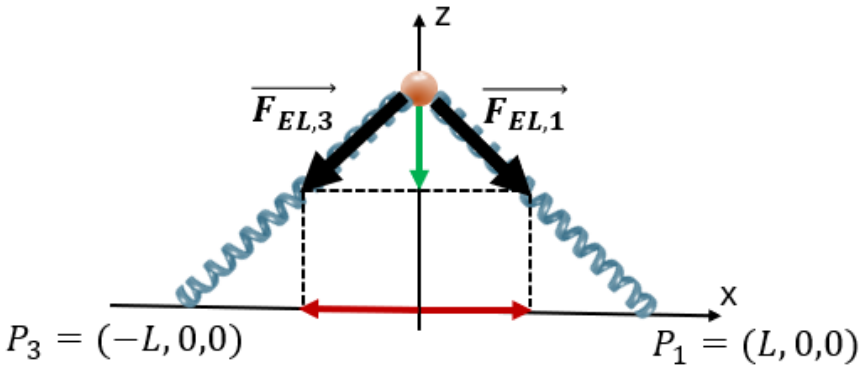


Figure 3: Dalla simmetria del problema si può vedere come le componenti x delle due forze elastiche (frecce rosse), essendo vettori opposti, si cancellano una volta sommate, mentre le componenti z (frecce verdi), che risultano sovrapposte, si sommano e sono entrambe rivolte verso l'origine. Lo stesso ragionamento può essere fatto con le altre due molle.

(c) **Considerate ora il caso in cui il punto materiale sia vincolato a muoversi nel piano orizzontale. Calcolate l'energia potenziale del punto materiale in funzione della distanza dall'origine e determinatene il valore se tale distanza vale 2L.**
Come si può vedere dalla Figura 4, a differenza del caso precedente ora le molle non avranno più lo stesso allungamento e il punto materiale si troverà all'istante t in un generico punto $P = (x, y, 0)$. Indicando con δ_1 l'allungamento della molla fissata nel punto P_1, con δ_2 l'allungamento della molla fissata nel punto P_2 e così via, possiamo vedere che, dal punto di vista geometrico, le espressioni dei singoli allungamenti sono

$$\begin{aligned} \delta_1 &= \sqrt{(x-L)^2 + y^2} \\ \delta_2 &= \sqrt{x^2 + (y-L)^2} \\ \delta_3 &= \sqrt{(x+L)^2 + y^2} \\ \delta_4 &= \sqrt{x^2 + (y+L)^2}. \end{aligned} \tag{7}$$

L'energia potenziale del sistema sarà dunque la somma delle quattro energie potenziali, ovvero

$$U(x, y) = \frac{1}{2}k(\delta_1^2 + \delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2). \tag{8}$$

Sostituendo le espressioni dei vari allungamenti, riportate in Eq.(7), svolgendo tutti i calcoli si arriva a

$$U(x, y) = 2k(x^2 + y^2 + L^2). \tag{9}$$

Poichè il testo del problema richiede di scrivere l'energia potenziale in funzione della distanza dall'origine, che è $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, questo diventa

$$\mathbf{U(r) = 2k(r^2 + L^2)} \tag{10}$$

e, in particolare, nel punto $r = 2L$ l'energia potenziale diventa

$$U(r = 2L) = 2k(4L^2 + L^2) = 10kL^2 = \mathbf{20\ J}. \tag{11}$$

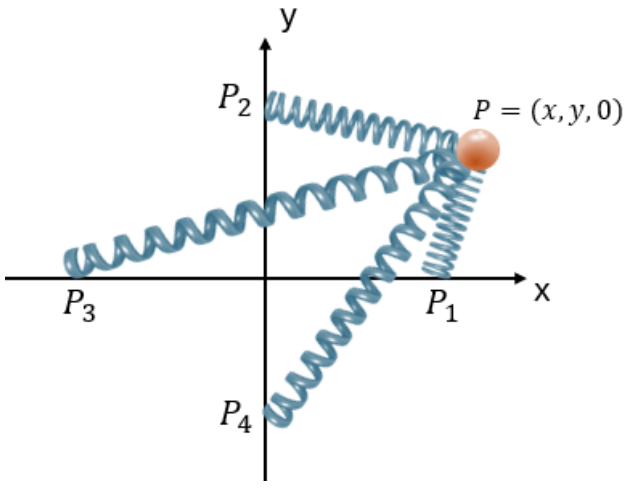


Figure 4: Configurazione del sistema con il punto materiale vincolato a muoversi sul piano x-y.